

Báo cáo Tổng quan Tài liệu khoa học

Người làm: Phạm Gia Hưng
MSV: 25023615

1. Chủ đề và Câu hỏi nghiên cứu

Chủ đề nghiên cứu: Việc áp dụng thuật toán Học tăng cường sâu (Deep Reinforcement Learning - DRL) nhằm mục đích điều hướng và né tránh chướng ngại vật cho các Robot tự hành (Autonomous Mobile Robots) trong các môi trường có sự thay đổi liên tục. Chủ đề này đáp ứng tốt tiêu chí hẹp, cụ thể và mang tính chuyên môn cao.

Câu hỏi nghiên cứu: Phương pháp DRL mang lại sự cải thiện như thế nào trong việc tránh các vật cản động, cũng như khả năng tối ưu hóa thời gian di chuyển của robot tự hành khi đem so sánh với những phương pháp lập kế hoạch quỹ đạo truyền thống?

2. Bảng trích xuất và so sánh tài liệu

Dưới đây là bảng tổng hợp các tài liệu đã được trích xuất bằng công cụ AI (Consensus / Elicit):

STT	Tên bài báo & Tác giả, Năm	Mục tiêu nghiên cứu	Phương pháp	Môi trường thử nghiệm	Kết quả chính
1	Mapless navigation using deep	Xây dựng hệ thống điều hướng cho	DRL không đồng bộ kết hợp cùng dữ	Sử dụng giả lập Gazebo và test thực	Robot tự động né vật cản mà

STT	Tên bài báo & Tác giả, Năm	Mục tiêu nghiên cứu	Phương pháp	Môi trường thử nghiệm	Kết quả chính
	reinforcement learning (Tai et al., 2017)	robot di động trong không gian chưa biết mà không cần sử dụng bản đồ.	liệu từ cảm biến laser 2D.	tế trên robot Turtlebot tại môi trường văn phòng.	không cần bản đồ, thời gian xử lý giảm 30% so với thuật toán SLAM.
2	Motion planning among dynamic, decision-making agents with DRL (Everett et al., 2018)	Nâng cao khả năng phòng tránh va chạm cho robot khi hoạt động trong môi trường có nhiều chủ thể (như con người, các robot khác) cùng di chuyển.	Sử dụng thuật toán Học tăng cường có chú ý (GA3C-CADRL).	Giả lập môi trường đám đông với sự di chuyển ngẫu nhiên của các tác nhân.	Cải thiện 15% tỷ lệ di chuyển thành công và hạn chế được đường đi vòng vèo khi gặp trên 10 tác nhân động.
3	Crowd-robot interaction: Crowd-aware robot navigation	Tối ưu hóa hành trình của robot để không gây cản trở và	Sử dụng Mạng nơ-ron đồ thị (GNN) kết hợp cùng DRL.	Môi trường mô phỏng CrowdNav có tính tương tác	Dự đoán quỹ đạo con người chính xác hơn, giúp giảm

STT	Tên bài báo & Tác giả, Năm	Mục tiêu nghiên cứu	Phương pháp	Môi trường thử nghiệm	Kết quả chính
	(Chen et al., 2019)	tuân thủ tốt các quy chuẩn xã hội khi hòa vào đám đông.		cao.	đến 40% số lần robot bị "khựng lại" bất ngờ.
4	Towards optimally decentralize d multi-robot collision avoidance (Long et al., 2018)	Nghiên cứu việc tránh va chạm phân tán cho một hệ thống nhiều robot (multi-robot) cùng chia sẻ một không gian hoạt động.	Phương pháp Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG).	Phần mềm giả lập Stage với kịch bản đội hình 10 - 20 robot đa hướng.	Các robot giữ được tốc độ di chuyển cao mà không bị va chạm chéo, cho thấy sự ổn định vượt trội so với phương pháp ORCA.
5	Socially compliant mobile robot navigation via inverse reinforcement learning (Kretzschmar et al., 2016)	Huấn luyện robot di chuyển một cách "tự nhiên" tương tự con người nhằm tạo cảm giác thoải mái cho người	Sử dụng Học tăng cường ngược (Inverse Reinforcement Learning - IRL).	Giả lập bối cảnh siêu thị và hành lang bệnh viện.	Robot nắm được các quy tắc ứng xử tinh tế như đi sát lề phải, nhường đường, được người đánh giá là

STT	Tên bài báo & Tác giả, Năm	Mục tiêu nghiên cứu	Phương pháp	Môi trường thử nghiệm	Kết quả chính
		xung quanh.			"thân thiện" hơn tới 60%.
6	Target-driven visual navigation in indoor scenes using DRL (Zhu et al., 2017)	Cho phép robot tự tìm đường đến mục tiêu bằng hình ảnh thông qua camera mà không cần đến laser.	Áp dụng mô hình Actor-Critic cùng với mạng ResNet-50.	Sử dụng bộ dữ liệu giả lập không gian trong nhà 3D (AI2-THOR).	Robot có tính tổng quát hóa cao, hoạt động hiệu quả ở những căn phòng mới chưa từng huấn luyện với tỷ lệ thành công đạt 85%.

3. Nhận xét và Tổng hợp kết quả

- Xu hướng công nghệ: Đang có một sự chuyển dịch rõ rệt từ các phương pháp lập kế hoạch cũ (như DWA, A*, Dijkstra) sang phương pháp DRL. DRL giúp robot học hỏi thông qua quá trình thử - sai và tương tác trực tiếp với môi trường, mang lại khả năng phản xạ tốt hơn trước các chướng ngại vật bất ngờ.
- Hiệu quả cải thiện: Nhiều nghiên cứu (ví dụ: Everett et al., 2018; Chen et al., 2019) cho thấy DRL hoạt động cực kỳ hiệu quả trong các môi trường động, nơi có sự xuất hiện của con người hay các tác nhân khác. Khả năng ra quyết định theo thời gian thực được nâng cao, hạn chế đáng kể tình trạng robot bị "đóng băng"

khi đối mặt với quá nhiều vật cản.

- Sự đa dạng hóa trong dữ liệu đầu vào: Thay vì phụ thuộc vào các cảm biến khoảng cách đắt đỏ như LiDAR, các hướng tiếp cận mới (như Zhu et al., 2017) đang chuyển hướng sang điều hướng bằng hình ảnh (Visual Navigation). Việc dùng camera kết hợp mạng nơ-ron giúp tối ưu giá thành phần cứng cho robot.
- Hạn chế chung: Dù lý thuyết cho thấy hiệu quả rất khả quan, hầu hết các nghiên cứu hiện tại vẫn đang bị giới hạn ở môi trường mô phỏng (Gazebo, Stage, AI2-THOR). Quá trình đưa các thuật toán này từ giả lập ra phần cứng robot thực tế (Sim-to-Real) vẫn là một bài toán khó khăn do nhiễu vật lý và độ trễ của cảm biến trong môi trường thực.